

计算机视觉

典型CV任务



计算机学院 交换与智能控制研究中心
网络与交换技术全国重点实验室
双锴教授

https://teacher.bupt.edu.cn/shuangkai/zh_CN/index.htm

CV任务概述

- 图像分类、目标检测和语义分割
- 实例分割、目标跟踪、图像生成与合成、三维重建、图像描述生成、视觉问答
- 关键点检测、动作识别、图像检索、异常检测、图像配准、深度估计
- 低层次视觉任务（提升图像质量，包括去噪、去模糊、增强等）、多模态任务、光学字符识别、场景理解
- ...

图像分类

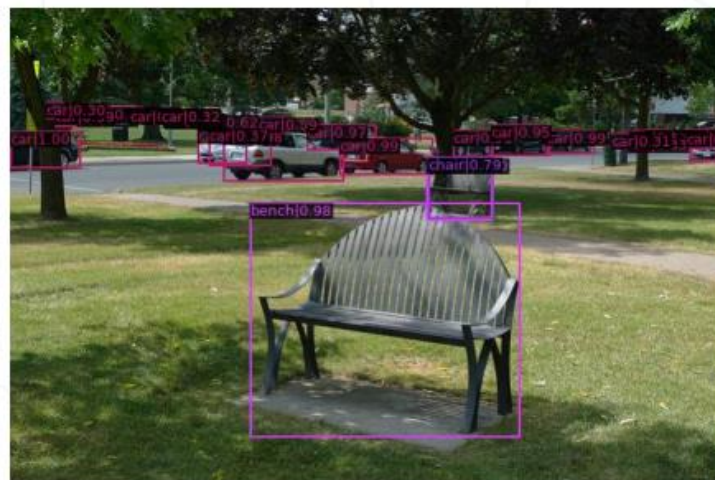


给定一张图片，识别图像中的主要物体类别

目标检测

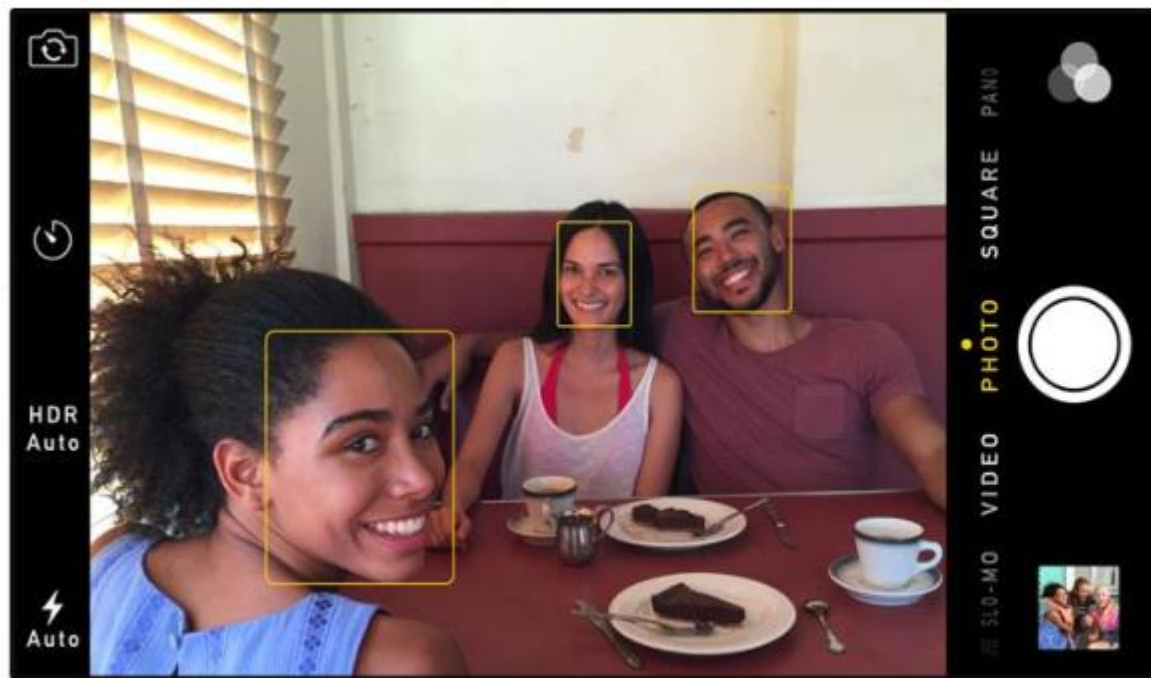


给定一张图片



用矩形框框出所有感兴趣物体
同时预测物体类别

目标检测 in 人脸识别



身份识别
属性分析

.....

目标检测 in 智慧城市



垃圾检测
保持城市干净整洁



非法占道检测



违章停车检测
确保行人安全



危险物体检测
确保道路安全



自助服务
智能办公等



烟雾和火灾侦测
确保环境安全等



标准着装监测
违规吸烟监测等

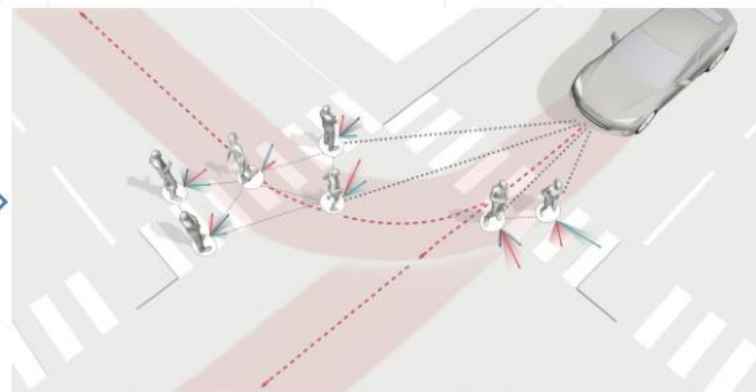


危险行为检测
保障医院安全

目标检测 in 自动驾驶



环境感知



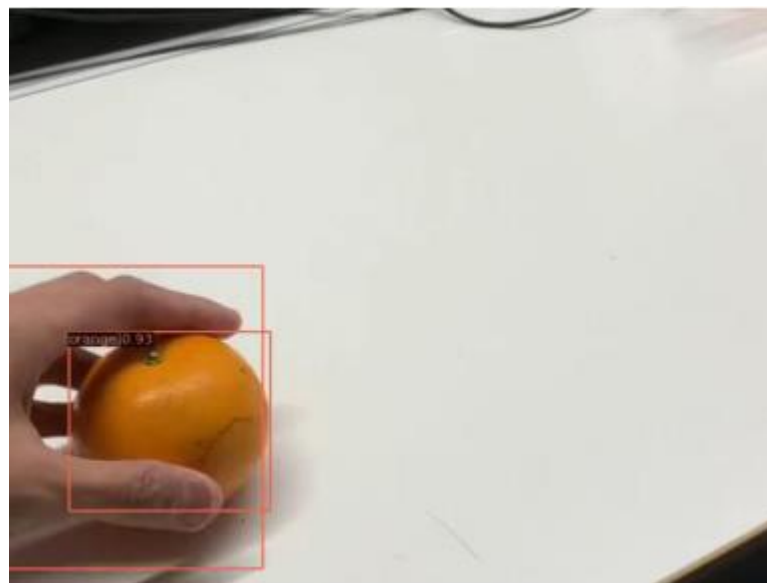
路径规划与控制

目标检测 VS 图像分类

图像分类



目标检测



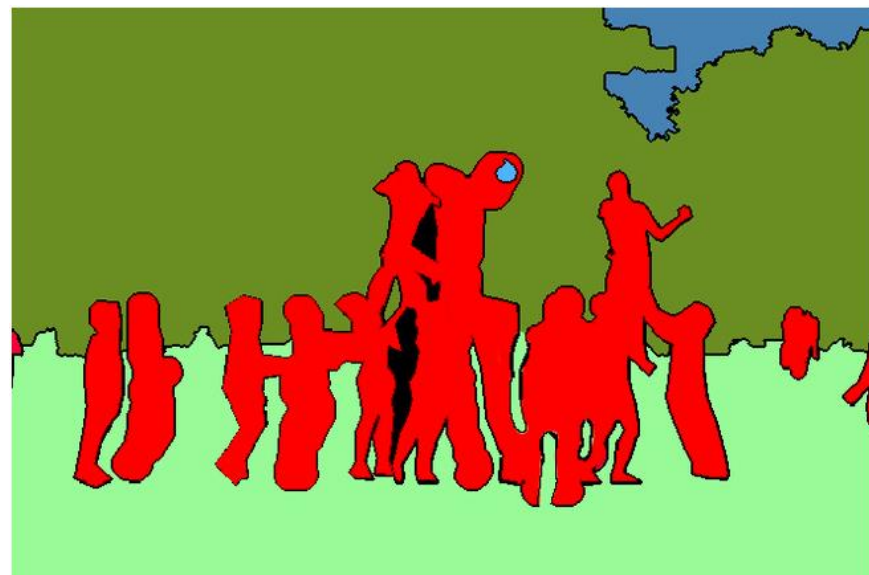
不同

通常只有一个物体
通常位于图像中央
通常占据主要面积

物体数量不固定
物体位置不固定
物体大小不固定

相同：需要算法"理解"图像的内容

语义分割



给定一张图像，为每个像素分配类别标签

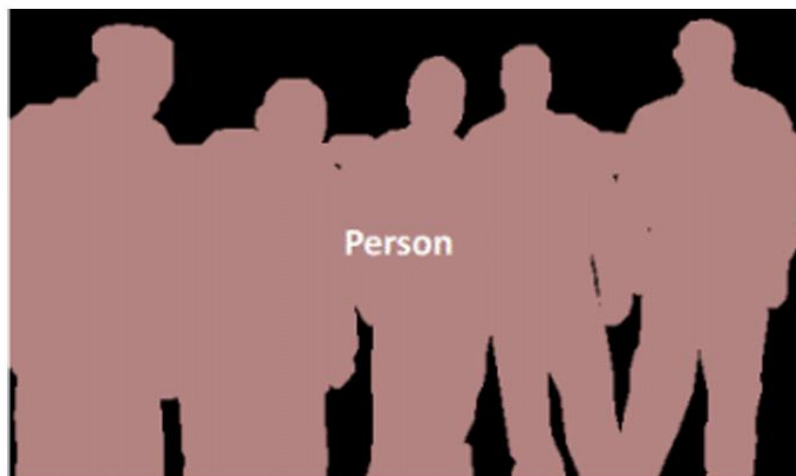
实例分割



进一步区分同类物体的不同实例

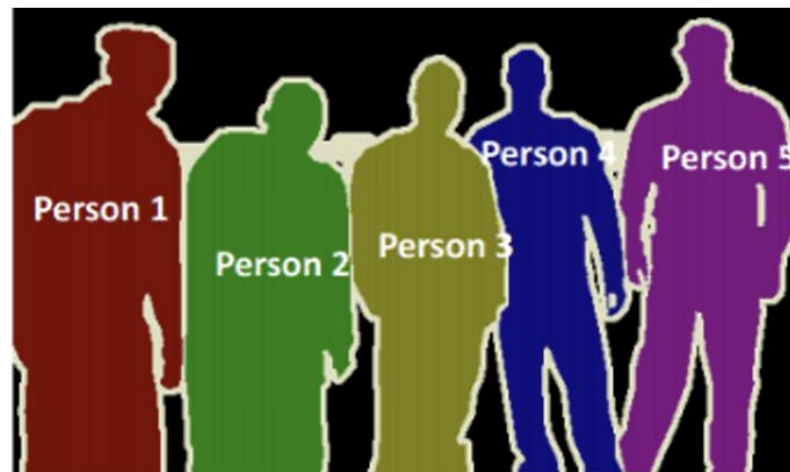
语义分割VS 实例分割

语义分割



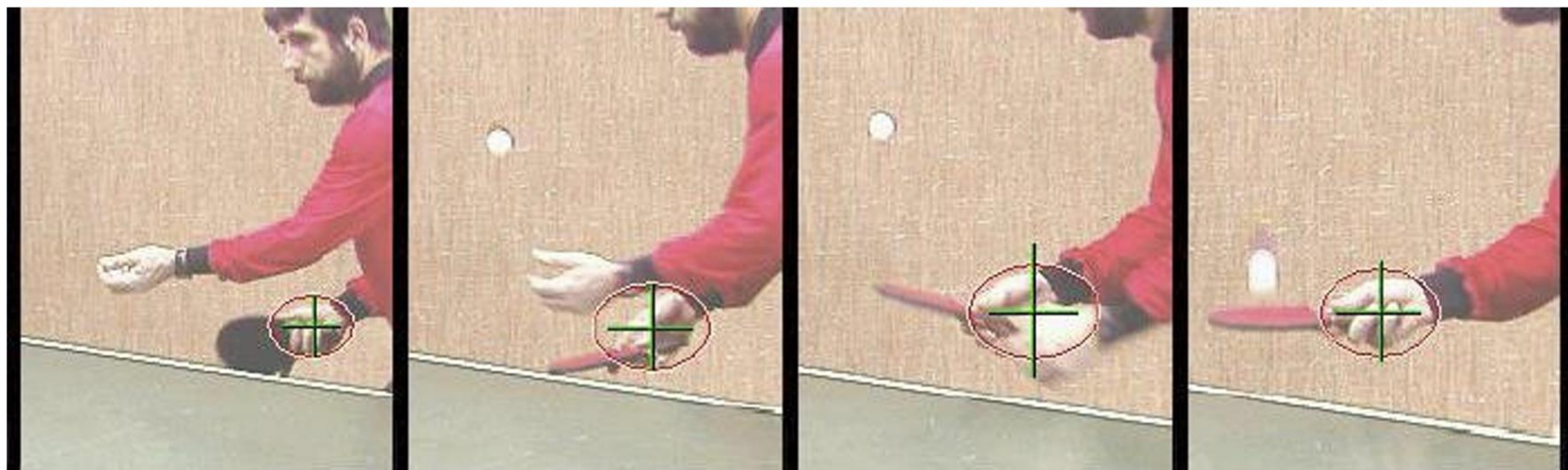
区分出不同主
要物体

实例分割



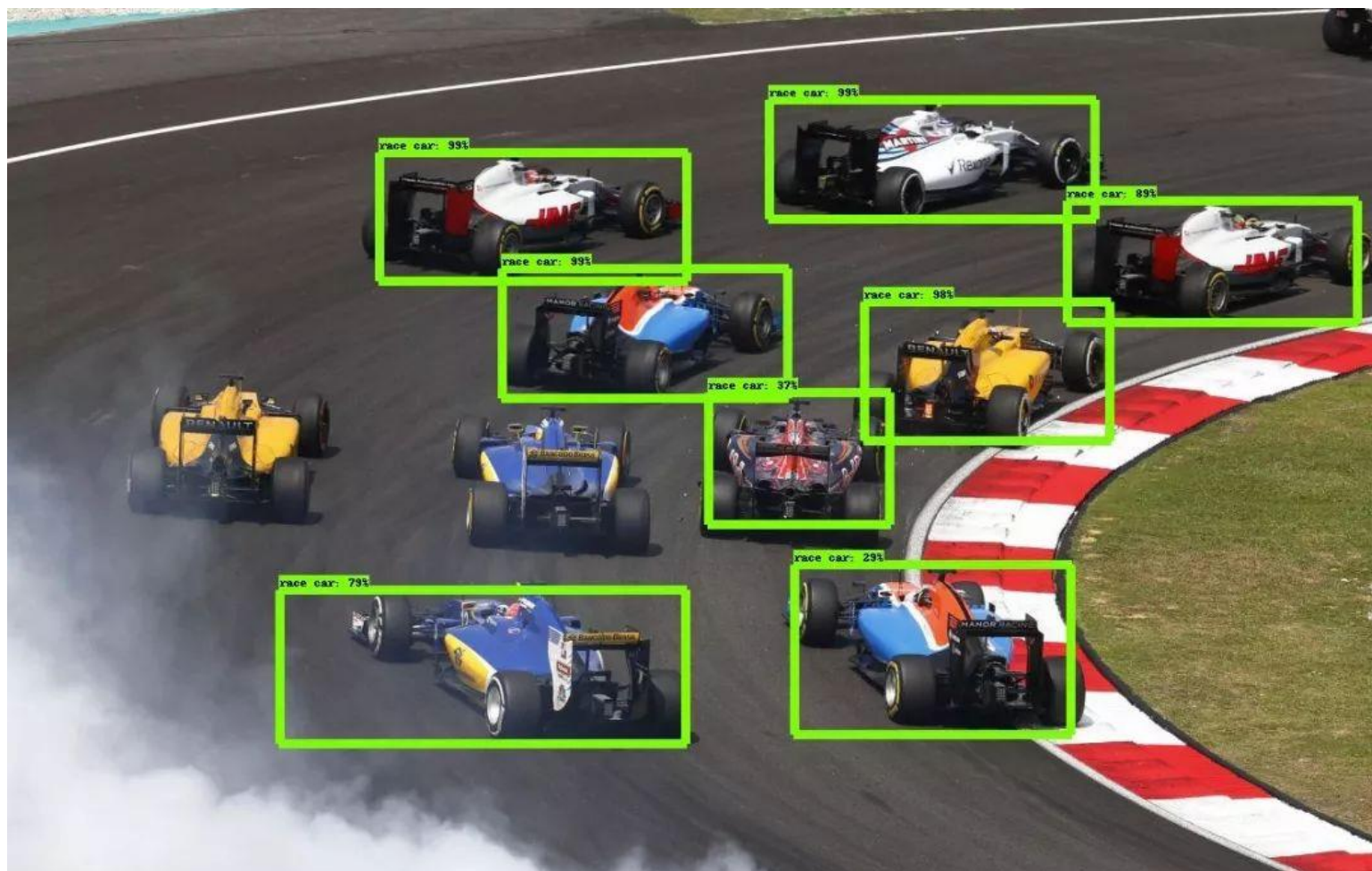
进一步区分同种物
体内的实例

目标跟踪



在视频中持续跟踪一个或者多个物体

目标跟踪 in 体育赛事



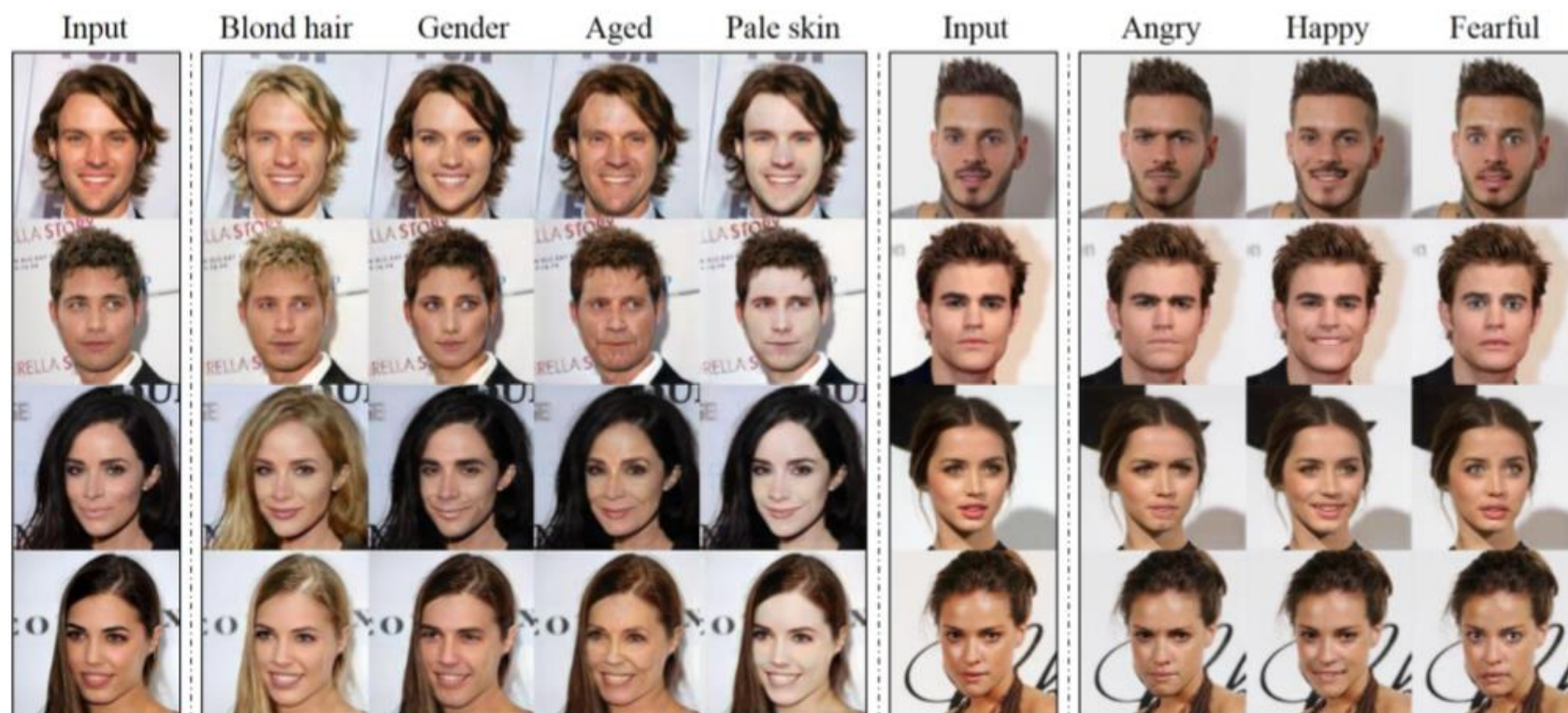
通过目标追踪在赛车赛事中实时准确得到赛车位置

图像生成 in 风格转换



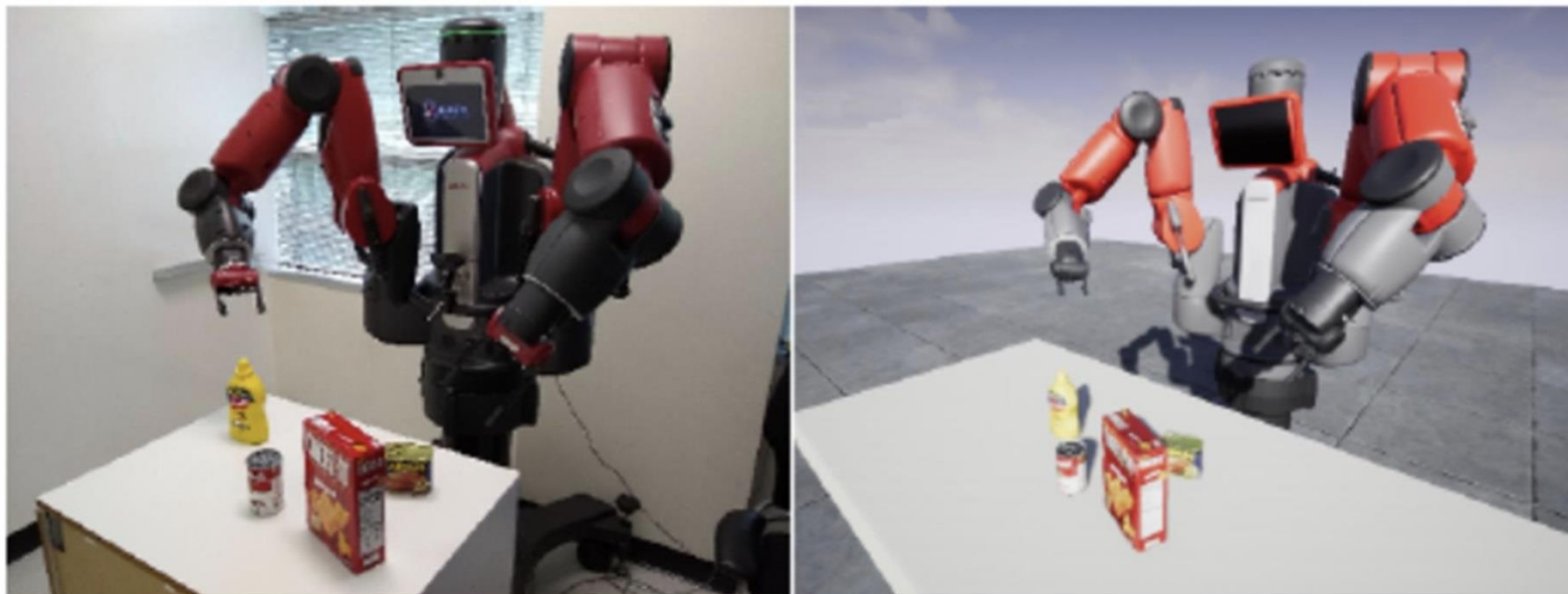
生成通过图像生成实现不同风格图像之间的转换

图像生成 in 人脸转换



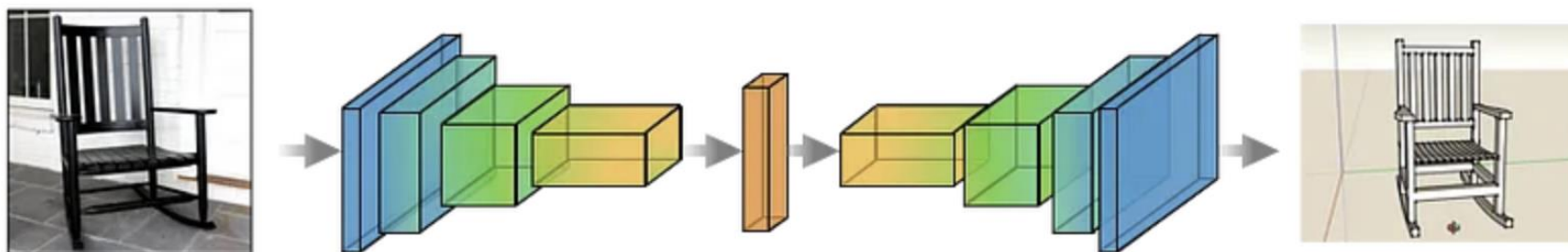
生成通过图像生成实现人脸转换

三维重建

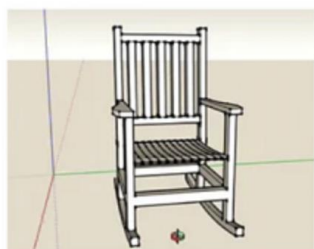


从多视角图像或深度数据重建三维模型

三维重建



3D model



Polygonal
mesh



Voxel
(volumetric pixel)



Point cloud

三维重建通常包括以下步骤：

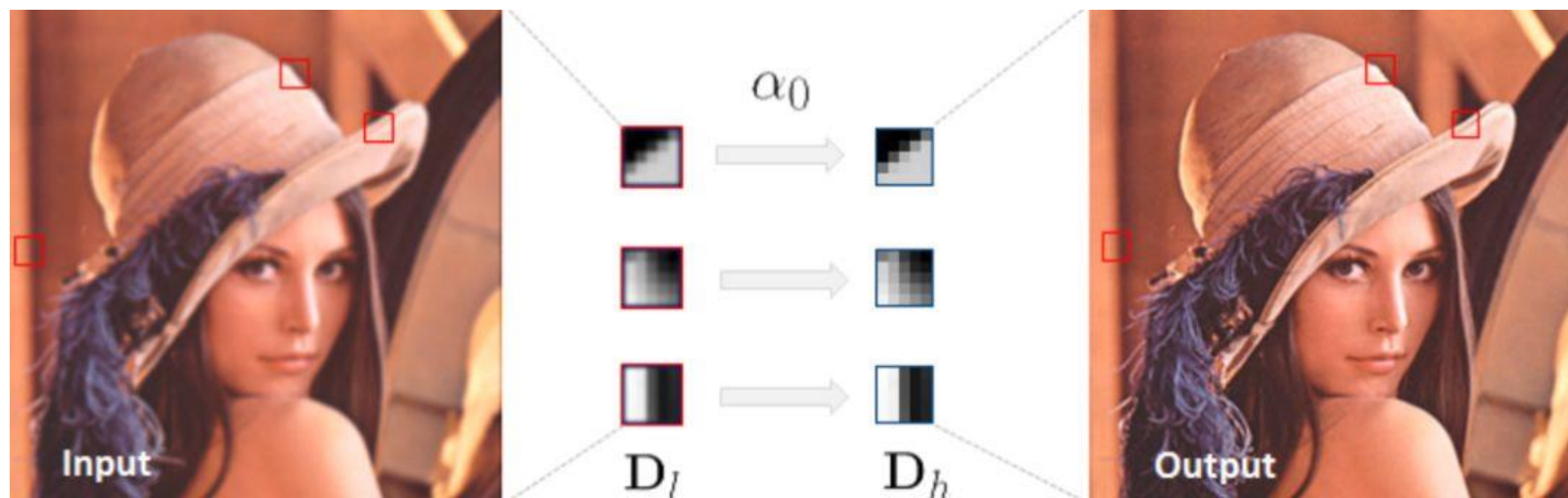
1. 图像采集
2. 特征检测与匹配
3. 相机标定
4. 视图几何计算
5. 三维点云生成
6. 点云优化与融合
7. 三维模型可视化
8. 模型输出

三维重建 in 无人机图像



通过无人机拍摄图像还原三维图像

超分任务 (Super Resolution)



增加图片的分辨率

图像描述生成



A group of people shopping at an outdoor market.

There are many vegetables at the fruit stand.

生成描述图像内容的自然语言文本

视觉问答



How many slices of pizza are there?
Is this a vegetarian pizza?



What color are her eyes?
What is the mustache made of?

根据图像内容回答自然语言问题

关键点检测



定位物体的关键结构点

关键点检测 in 人脸识别



Left Side Face
(Profile)



Left Side Face
(Semi-Frontal)



Frontal Face



Right Side Face
(Semi-Frontal)



Right Side Face
(Profile)

通过不同关键点检测实现人脸识别

动作识别



Shaking hands



Cricket bowling



Skate boarding



Cutting in kitchen



Stretching leg



Riding a bike



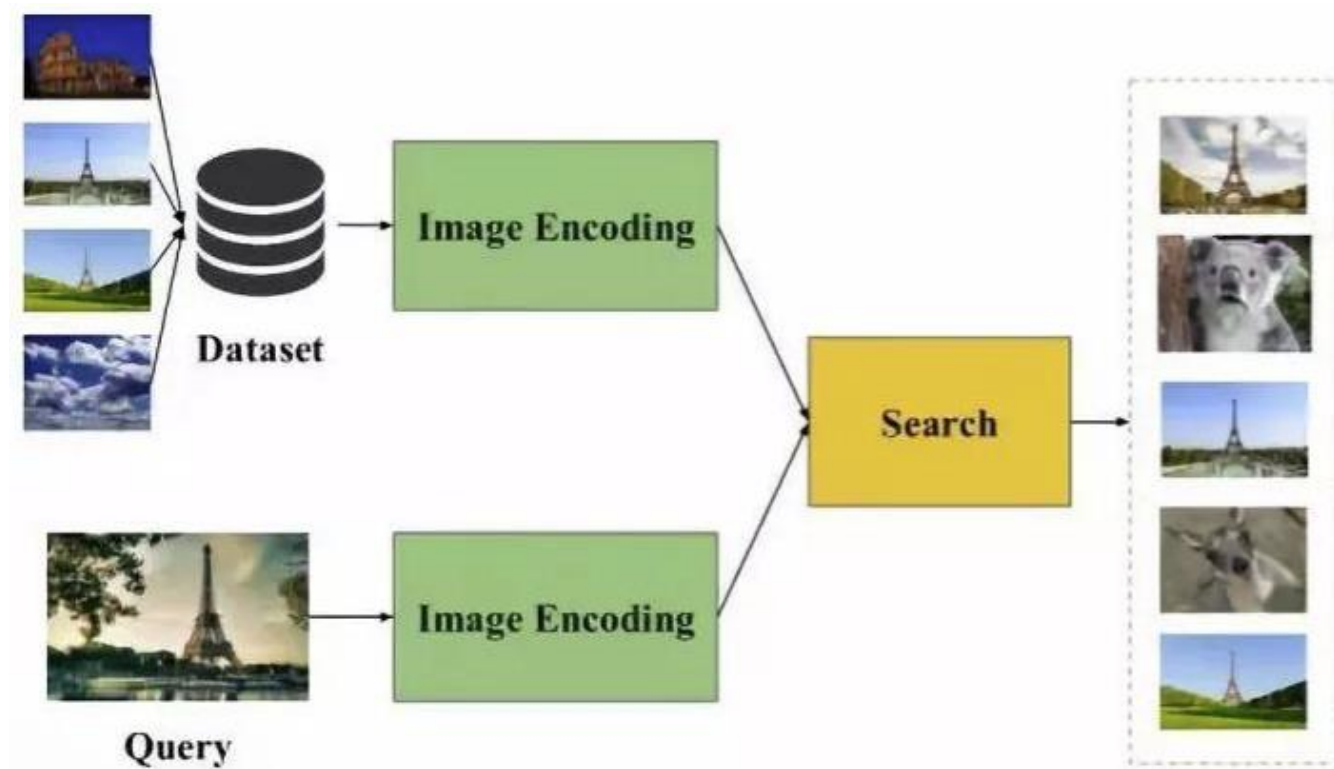
Playing violin



Dribbling basketball

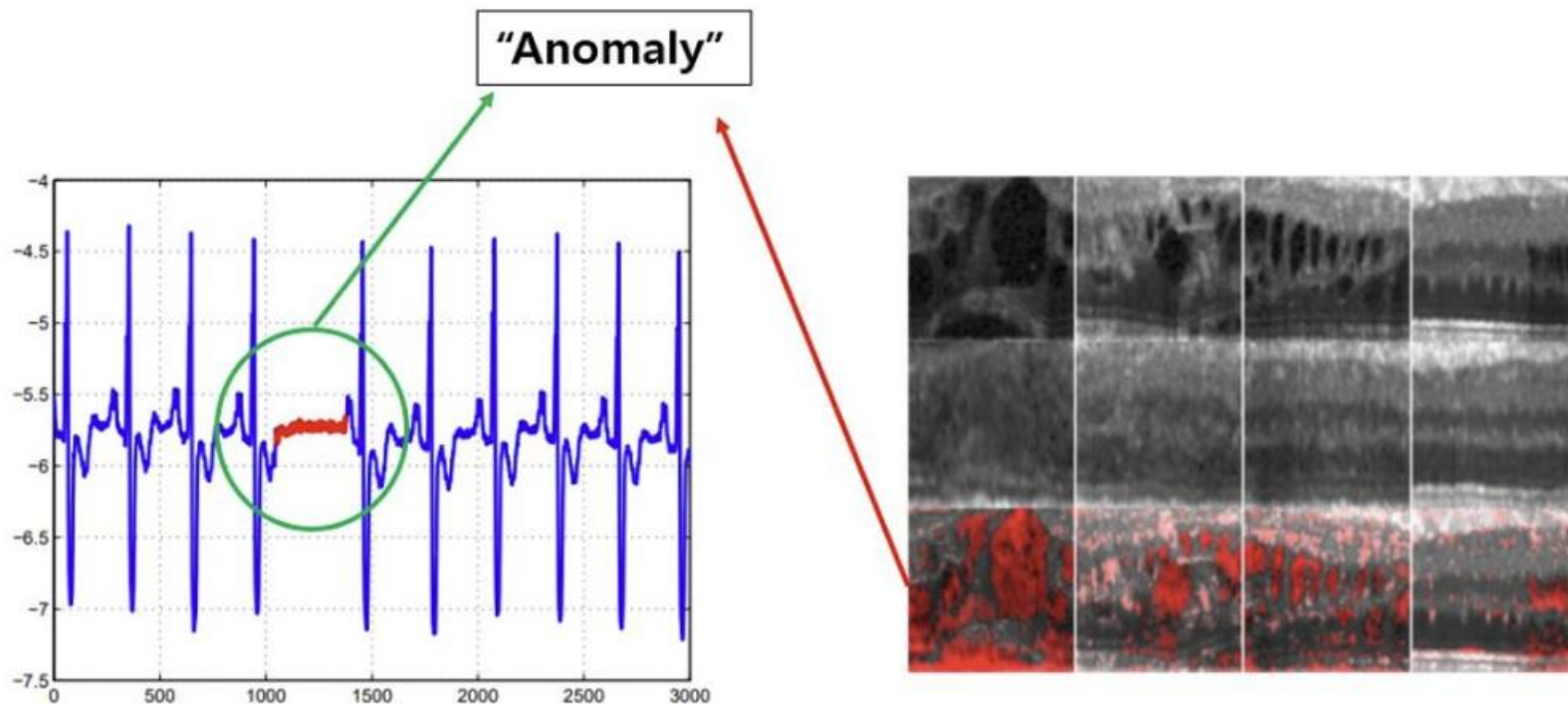
识别视频中的行为（如跑步、挥手等）

图像检索



根据内容相似性搜索图像

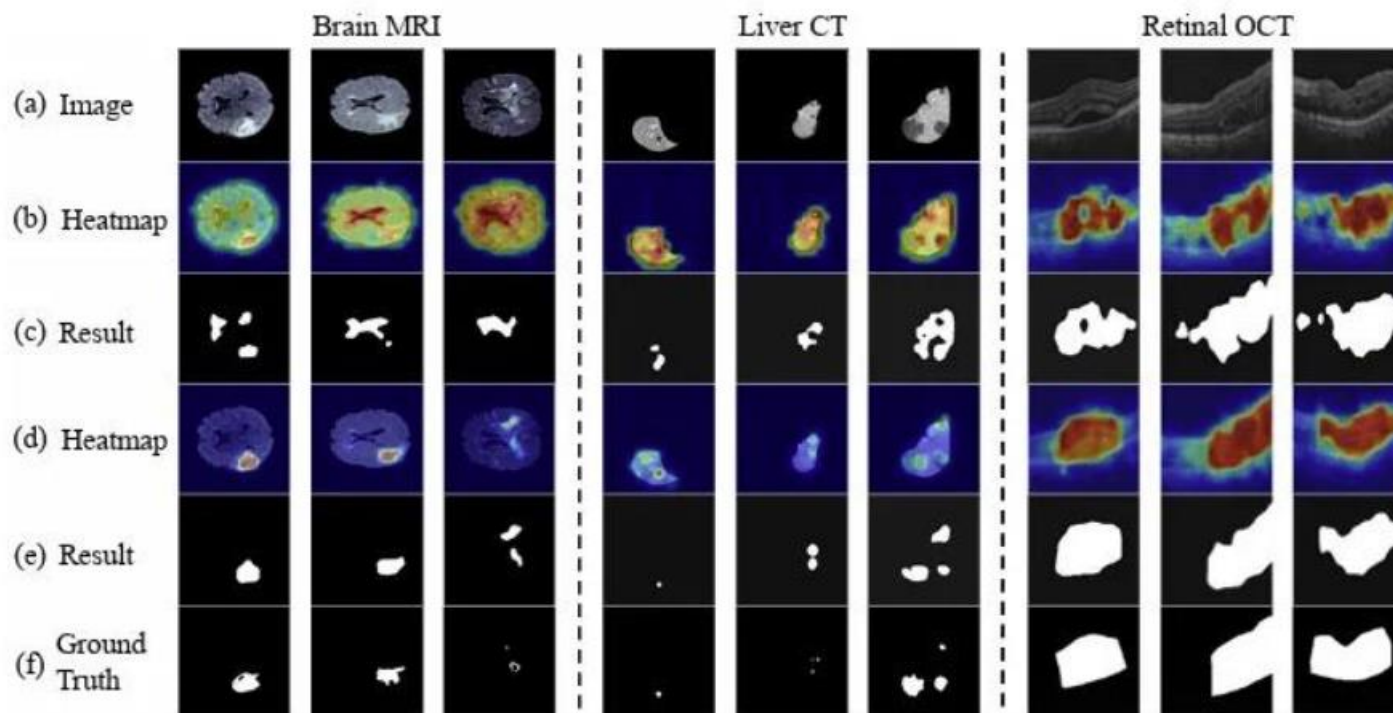
异常检测



识别不符合正常模式的图像

- 新颖性检测
- 离群值检测

异常检测 in 医学影像分析



通过异常检测识别疾病

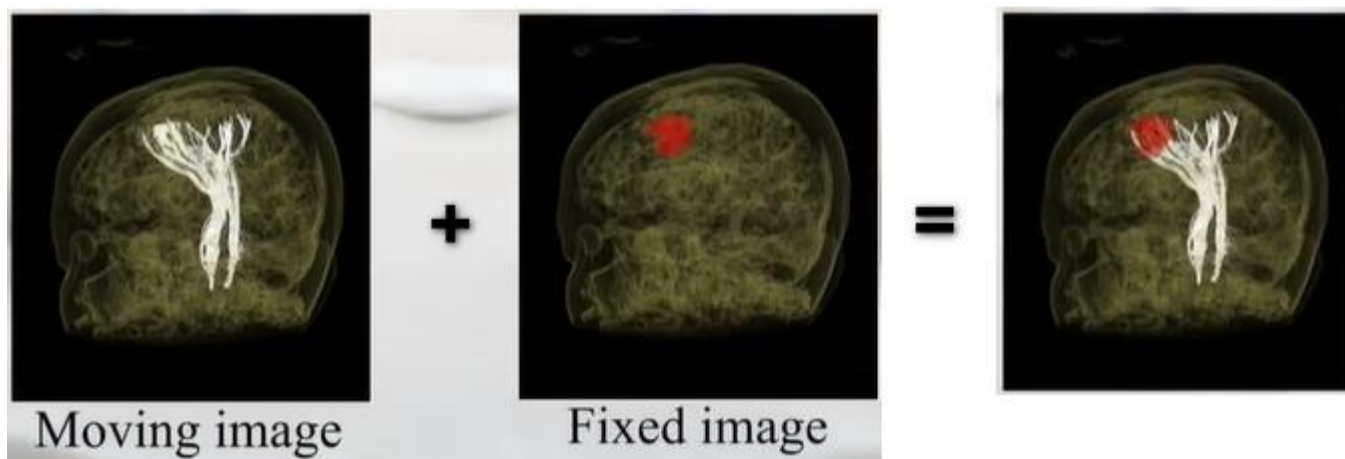
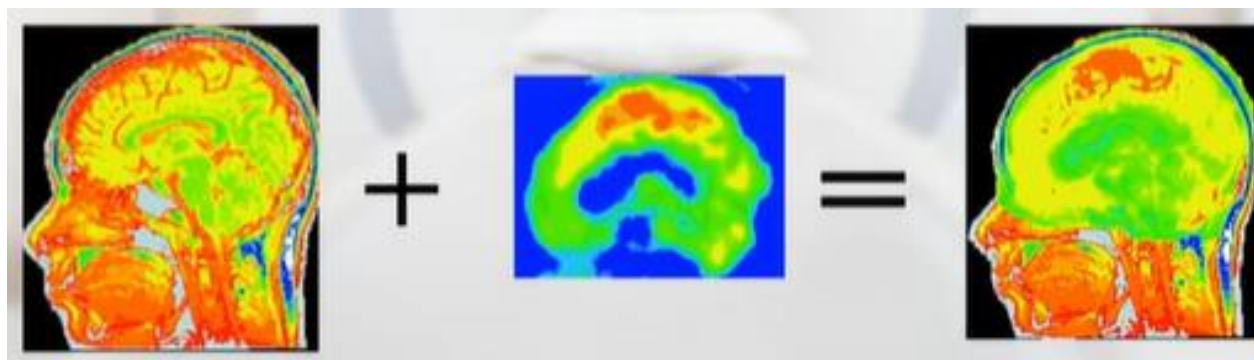
图像配准



领域	应用示例
医学影像	多模态影像融合（如MRI与CT对齐）、手术导航、病灶跟踪。
遥感	多时相卫星图像对比（如灾害评估）、多光谱图像配准。
自动驾驶	多摄像头数据融合、高精地图与实时图像的匹配。
工业检测	不同角度拍摄的零件图像对齐，用于缺陷检测。
全景拼接	将多张重叠照片拼接成广角图（如手机全景模式）。

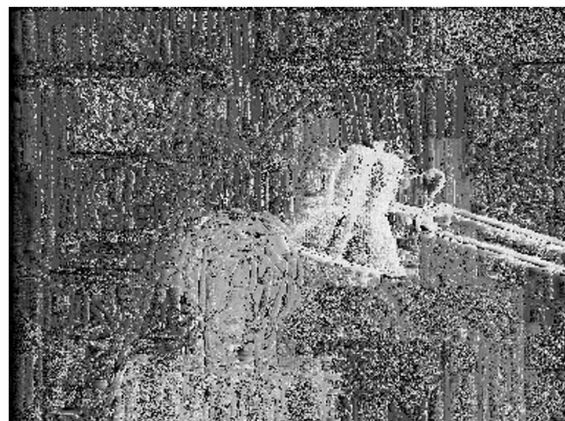
对齐不同视角或时间的图像

图像配准 in 医学分析



图像配准用于展示更多医学信息

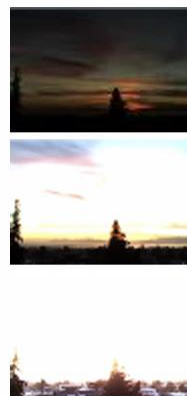
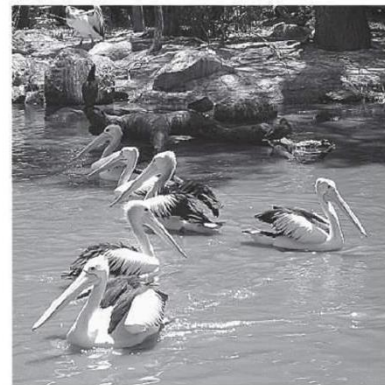
深度估计



领域	应用示例
自动驾驶	障碍物距离检测、SLAM（实时定位与建图）。
增强现实	虚拟物体与真实场景的遮挡交互（如AR游戏）。
机器人导航	避障、路径规划。
3D重建	从照片生成三维模型（如NeRF、结构光扫描）。
影视特效	景深合成、背景虚化（如手机人像模式）。

预测图像中各像素的深度信息

低层次视觉任务



提升图像质量，包括去噪、去模糊、增强等

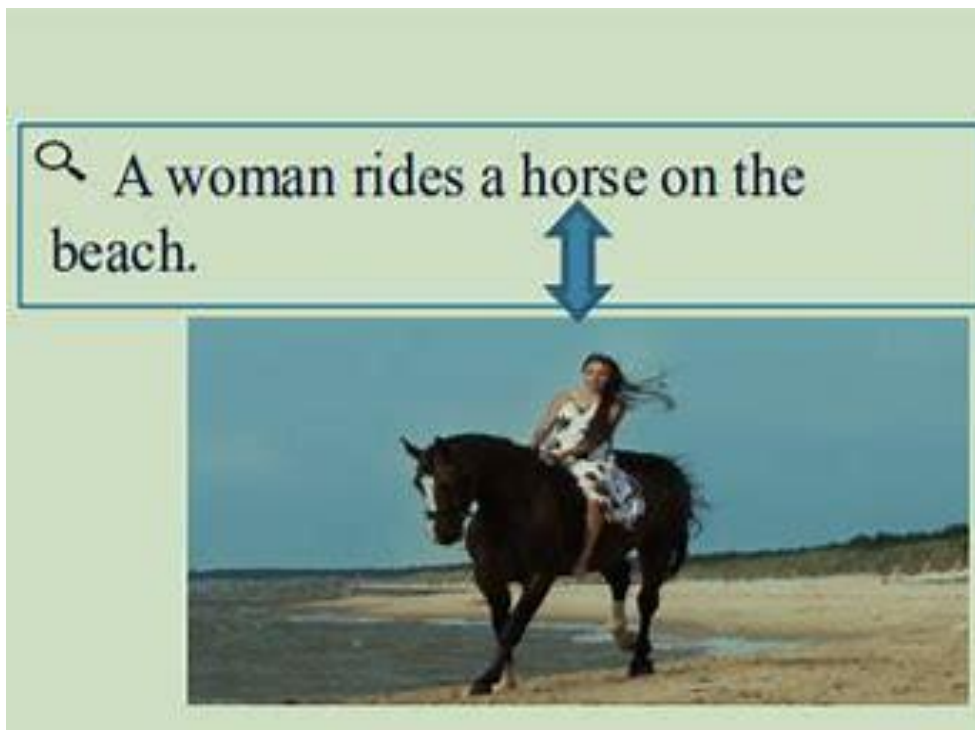
多模态任务



It snowed in the evening. Flakes of snow were drifting down. If you walked in the snow, you can hear a creaking sound.

结合视觉与其他模态数据（如文本、语音）

多模态任务-跨模态检索



通过文本模态信息检索视觉模态数据

光学字符识别



检测文字出现的区域



HELLO
WORLD

识别区域中的文字



HELLO
WORLD

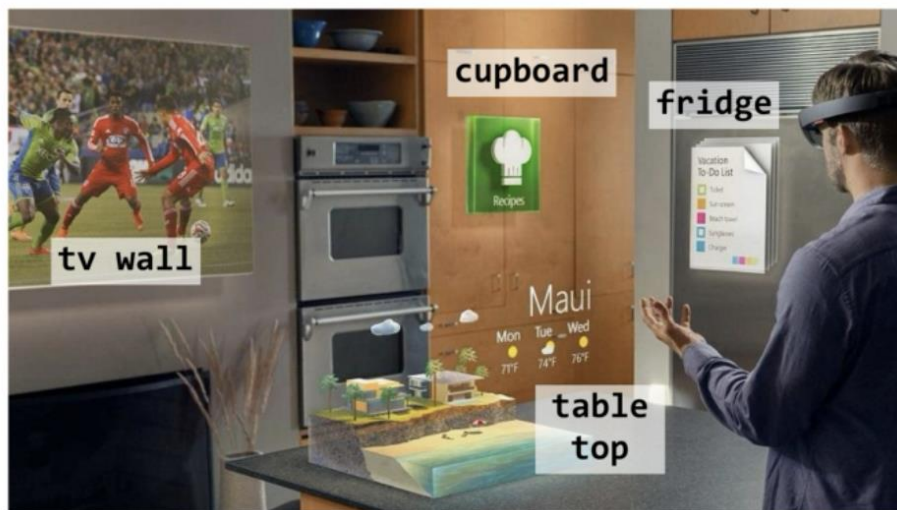
OCR用于识别图像中的文字

OCR in 车牌识别



通过OCR技术识别车牌号

场景理解



定义与核心要素

- 物体识别

识别图像中的具体物体类别（如车辆、行人、建筑等），是场景理解的基础。

- 关系理解

分析物体间的空间、功能或逻辑关系（如“人坐在椅子上”“车辆在道路上行驶”）。

- 语义推理

结合上下文推断场景的全局语义信息，例如判断场景属于“城市街道”还是“室内办公室”。

综合理解图像中的物体、布局及关系

谢谢

